

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Minggu Ke-1

Nama : Bujang Setia Aditama

NIM : 234308066

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/BujangSA/PROJECT-MEDIAPIPE-HAND.git>
Student Lab Assistant : Adiratna Ciptaningrum

1. Judul Percobaan : *MEDIAPIPE HAND*

2. Tujuan Percobaan:

- Memahami konsep deteksi dan tracking tangan secara real-time.
- Mengimplementasikan hand tracking menggunakan Python menggunakan pycharm.
- Membuat sistem interaksi berbasis gesture.

3. Landasan Teori :

Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi (high-level programming language) yang bersifat interpreted dan mudah dipahami. Python banyak digunakan dalam bidang:

- Artificial Intelligence (AI)
- Machine Learning
- Computer Vision
- Data Science
- Otomatisasi sistem

Keunggulan Python dalam praktikum ini adalah:

1. Sintaks yang sederhana dan mudah dipelajari
2. Banyak pustaka pendukung seperti OpenCV dan MediaPipe
3. Kompatibel dengan berbagai sistem operasi
4. Mendukung pemrosesan real-time

Dalam praktikum MediaPipe Hands, Python digunakan sebagai bahasa utama untuk mengimplementasikan sistem deteksi dan pelacakan tangan.

2.2 Integrated Development Environment (IDE) PyCharm

PyCharm adalah Integrated Development Environment (IDE) yang dikembangkan oleh JetBrains untuk pemrograman Python. IDE ini menyediakan fitur:

- Code editor dengan auto-completion
- Debugging tools
- Virtual environment management
- Package management
- Error highlighting

Dalam praktikum ini, PyCharm digunakan untuk:

- Menulis script Python
- Mengelola virtual environment (.venv)
- Menginstal library seperti mediapipe dan opencv-python
- Menjalankan program deteksi tangan

Penggunaan virtual environment di PyCharm membantu menghindari konflik versi library yang digunakan dalam proyek.

2.3 Computer Vision

Computer Vision adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk memperoleh dan memahami informasi dari gambar atau video digital. Sistem Computer Vision bekerja melalui beberapa tahapan:

1. Akuisisi gambar melalui kamera
2. Pemrosesan citra
3. Deteksi objek
4. Analisis dan interpretasi

Pada praktikum ini, Computer Vision digunakan untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan kamera laptop atau webcam eksternal.

2.4 OpenCV dalam Python

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) adalah pustaka open-source yang digunakan untuk pemrosesan citra dan video. Dalam Python, OpenCV diinstal melalui package:

```
pip install opencv-python
```

Fungsi utama OpenCV dalam praktikum ini adalah:

- Mengakses kamera menggunakan `cv2.VideoCapture()`
- Membaca frame video
- Mengonversi warna gambar (BGR ke RGB)
- Menampilkan hasil deteksi menggunakan `cv2.imshow()`

OpenCV berperan sebagai penghubung antara kamera dan sistem deteksi tangan.

2.5 MediaPipe

MediaPipe adalah framework open-source dari Google yang dirancang untuk membangun sistem pemrosesan multimedia berbasis machine learning secara real-time. MediaPipe menyediakan berbagai solusi siap pakai, termasuk:

- Face Detection
- Pose Estimation
- Hand Tracking

MediaPipe dapat diinstal di Python dengan perintah:

```
pip install mediapipe
```

Framework ini menggunakan model machine learning yang telah dilatih sebelumnya (pre-trained model) untuk mendeteksi objek secara cepat dan akurat.

2.6 MediaPipe Hands

MediaPipe Hands adalah modul dalam MediaPipe yang digunakan untuk mendeteksi dan melacak tangan. Modul ini mampu:

- Mendeteksi hingga dua tangan secara bersamaan
- Mengidentifikasi 21 titik landmark tangan
- Memberikan koordinat (x, y, z)

Proses kerja MediaPipe Hands terdiri dari dua tahap utama:

1. Palm Detection
Mendeteksi area telapak tangan pada gambar.
2. Hand Landmark Model
Mengidentifikasi 21 titik penting pada tangan.

Landmark tersebut mencakup:

- Pergelangan tangan
- Sendi jari
- Ujung jari

Data koordinat landmark dapat digunakan untuk membuat sistem pengenalan gesture, menghitung jumlah jari terbuka, dan membuat interaksi berbasis gerakan tangan.

2.7 Virtual Environment dalam Python

Virtual environment adalah lingkungan terpisah yang digunakan untuk mengelola dependensi library dalam suatu proyek Python. Dalam PyCharm, virtual environment biasanya dibuat dalam folder `.venv`.

Keuntungan penggunaan virtual environment:

- Menghindari konflik versi library
- Memisahkan dependensi antar proyek
- Memudahkan pengelolaan package

Dalam praktikum ini, virtual environment digunakan untuk menginstal dan menjalankan mediapipe serta opencv tanpa mengganggu instalasi Python utama.

2.8 Deteksi dan Tracking Objek

Deteksi objek adalah proses mengidentifikasi keberadaan objek dalam suatu gambar. Tracking objek adalah proses mengikuti pergerakan objek tersebut dari satu frame ke frame berikutnya.

Dalam MediaPipe Hands:

- Deteksi dilakukan saat tangan pertama kali muncul
- Tracking dilakukan untuk mengikuti posisi tangan secara berkelanjutan

Teknik ini memungkinkan sistem bekerja secara real-time dengan efisiensi tinggi.

4. Analisis :

Pada praktikum ini telah dibuat sebuah sistem deteksi dan pelacakan tangan secara real-time menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV dan MediaPipe yang dijalankan melalui IDE PyCharm. Sistem bekerja dengan cara mengakses kamera menggunakan OpenCV untuk menangkap frame video secara terus-menerus. Setiap frame yang diperoleh kemudian dikonversi dari format warna BGR ke RGB agar dapat diproses oleh MediaPipe. Selanjutnya, MediaPipe melakukan deteksi tangan dan menampilkan 21 titik landmark beserta garis penghubungnya pada tangan yang terdeteksi. Hasil pemrosesan tersebut kemudian ditampilkan kembali pada layar secara real-time.

Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu mendeteksi satu hingga dua tangan secara bersamaan dengan cukup akurat selama kondisi pencahayaan memadai dan tangan terlihat jelas oleh kamera. MediaPipe menunjukkan performa yang stabil dalam melakukan tracking, di mana setelah tangan terdeteksi, sistem dapat mengikuti pergerakan tangan tanpa perlu melakukan deteksi ulang secara penuh pada setiap frame. Hal ini membuat proses berjalan lebih cepat dan efisien. Kecepatan pemrosesan tergolong baik dan dapat berjalan secara real-time pada perangkat dengan spesifikasi standar.

Dari segi akurasi, sistem bekerja optimal ketika pencahayaan cukup terang dan latar belakang tidak terlalu kompleks. Namun, performa dapat menurun apabila kondisi cahaya kurang baik, tangan bergerak terlalu cepat, atau sebagian tangan tertutup oleh objek lain. Selain itu, kualitas kamera juga memengaruhi hasil deteksi. Landmark yang dihasilkan oleh MediaPipe berupa koordinat tiga dimensi (x, y, z) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menghitung jumlah jari terbuka atau membuat sistem pengenalan gesture. Data koordinat ini menunjukkan bahwa sistem memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi aplikasi interaktif berbasis gerakan tangan.

Selama pelaksanaan praktikum, beberapa kendala teknis dapat terjadi, seperti konflik versi library dalam virtual environment, kesalahan instalasi package, atau masalah kompatibilitas Python. Namun, penggunaan virtual environment di PyCharm membantu mengelola dependensi sehingga konflik dapat diminimalkan. Secara keseluruhan, sistem deteksi tangan berbasis MediaPipe ini terbukti efektif dan mudah diimplementasikan. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, teknologi ini sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi seperti virtual mouse, kontrol presentasi berbasis gesture, maupun sistem interaksi manusia-komputer lainnya.

5. Kesimpulan :

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan MediaPipe Hands dengan bahasa pemrograman Python yang dijalankan melalui IDE PyCharm mampu mendeteksi dan melacak tangan secara real-time dengan tingkat akurasi yang baik. Sistem yang dibangun dengan bantuan OpenCV untuk akuisisi citra dan MediaPipe untuk pendeteksian landmark berhasil menampilkan 21 titik koordinat tangan secara stabil dan responsif. Proses deteksi dan tracking berjalan dengan lancar selama kondisi pencahayaan memadai dan objek tangan terlihat jelas oleh kamera. Selain itu, data koordinat landmark yang dihasilkan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sistem pengenalan gesture atau aplikasi interaktif berbasis gerakan tangan. Dengan demikian, praktikum ini berhasil menunjukkan penerapan konsep Computer Vision secara nyata serta memberikan pemahaman mengenai implementasi teknologi deteksi objek menggunakan Python.